Everclear環保染色方案與市售其他方案的差異

- Everclear環保染色方案，使用纖維反應型陽離子化助劑Evertex CA對織物進行陽離子化，可與纖維素纖維反應形成共價鍵結
- Everclear染料再與纖維上的Evertex CA產生良好固著，讓染色織物擁有非常優異的濕牢度
- Evertex CA不會明顯降低染料的耐光牢度
- Evertex CA不會沾染與殘留在染整機具上
- 相反地，一般市售其他方案，使用聚合物類型陽離子化助劑對纖維表面進行覆膜，不只會沾染染整機具，還會影響織物物化性，染色與牢度特性也都不好

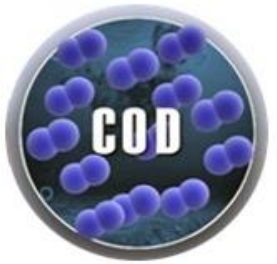
Everclear環保染色方案的整體優勢



染料
-40%



用水
-40%



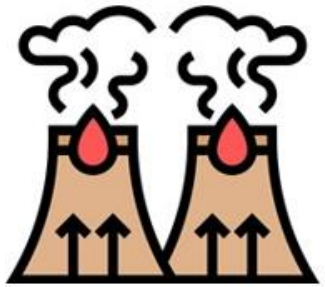
COD
-82%



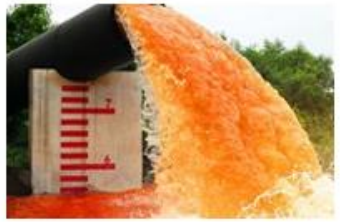
無鹽
無鹼
染色



時間
-35%



蒸氣
-85%



廢水
色度
-95%



電力
-35%



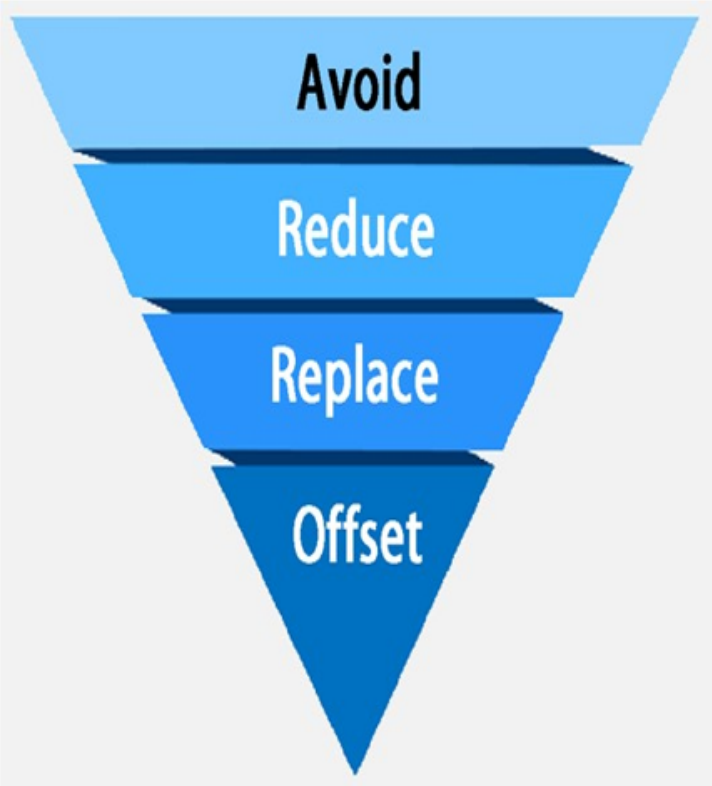
CO_2
-72%

產品相關認證

- Evertex CA-01獲bluesign認證
- 大多數Everclear與Everclear s/p符合紡織品需求的認證

  例如ZDHC, bluesign與GOTs等。

Everclear環保染色方案如何幫助實現2050淨零排放



- **避免**: 冗長且高溫的後水洗流程
  縮短製程時間35%
- **減少**: 染料與鹽鹼的使用; 廢水無明顯色度;
  提升生產再現性與生產效能;
  降低85%蒸氣熱能消耗
  減少CO_2排放達72%
- **取代**: 明顯降低對能源需求之倚賴
  利於使用再生能源
- **抵銷**: 低碳排放，易於碳補償

流程使用過的水浴是否能夠回收回用

- 極低色度且不含鹽鹼的水浴可以回用
- 否則使用R.O.逆滲透系統，也可以輕易回收流程水浴

是否有電腦配色輔助系統

- Color Search Express 24小時線上互動式服務，可提供Pantone等顏色染料配方，針織物與梭之物陽離子化助劑Evertex CA對應用量，生產線CPB陽離子化配料自動計算等。(建構中)
- .qtx染料電腦配色資料，依大量化生產需求提供

如何預先準備化驗室配色用陽離子化織物

- 針織物可以5g/l或10g/l的增量，預先準備從30g/l到120g/l的陽離子化織物
- 梭織物可以10g/l的增量，預先準備從50g/l到150g/l的陽離子化織物
- 化驗室可依電腦配色與配方計算器結果，選擇濃度最接近的陽離子化織物來打樣
- 除了極深色外，通常±5g/l誤差範圍內，濕牢度與顏色深度不會有明顯差異

深鈍顏色的陽離子化是否可以合併或省略精煉與半漂

- 非常均勻的退漿與精煉是必需的，為確保均勻性，可採用擴幅連續方式處理
- 半漂可依目標顏色鮮豔度來判斷是否省略
- 胚布前處理後的吸濕性必需非常好與非常均勻

操作使用Evertex CA的注意事項



操作強鹼劑NOH，以及與Evertex CA的混合液，或是上述液體壓吸後的織物時，嚴禁與皮膚及眼睛有任何接觸

上述操作必須穿著適當的**實驗工作服**並配戴**長橡膠手套**與**護目鏡**





CPB陽離子化的可靠性

- CPB設備需要有精準的計量加藥與混合系統，且軋壓棍的壓力要能穩定控制
- CPB設備要能符合針織物或是梭織物的張力控制
- 鹼劑助劑桶與軋壓液槽必需有冷卻系統，軋壓液槽不能過大
- CPB軋壓區域與A字車轉放區域的溫度必需接近
- CPB軋壓區域與A字車轉放區域必需隔絕任何流動氣流
- A字車轉放區域建議控制在25-30’C溫度範圍內，不要低於20’C或高於35’C
- 陽離子化程序完後，必需對織物施予良好的水洗與中和

已陽離子化織物的儲放安定性

- CPB方式陽離子化後，再經過水洗後織物pH需控制在6.5左右，
  以浸染方式進行後洗與中和時，可在常溫冷水下進行即可，
  若使用連續式方式進行水洗與中和，則溫度控制在60’C，
  以確保纖維深處能有良好的水洗與中和
- 陽離子化後織物烘乾溫度，建議連續式不要超過150’C，烘箱批次式烘乾溫度不要超過130’C，以免陽離子化織物產生黃化現象；另外不要使用接觸式熱錫林烘乾，或是接觸式熨燙烘乾
- 陽離子化後若水洗與中和不足，且烘乾溫度過高時，會讓織物有黃化現象
- 陽離子化織物至少可以保存幾個月時間，不會有衰解衰變問題

染料使用建議範圍

- Everclear: 0.7% 到 4%
- Everclear s/p: 2.0%到 6%
- Everclear Deep s/p: 4% 到 7%
- Everclear不可與Everclear s/p染料混用
- 請依上述條使用，以確保良好的環保與經濟效益，並保有良好的均染性與牢度特性

染料與陽離子化助劑對應用量差異影響

- 陽離子助劑量太低: 染料吸收不完全，殘液顏色較深，濕牢度可能不良
- 陽離子助劑量過高: 成本較高，影響翠藍色均染性
- 除了極深色外，通常±5g/l誤差範圍內，濕牢度與顏色深度不會有明顯差異
- 若棉纖維品質不佳建議可提升陽離子助劑5-10g/l
- 陽離子助劑量些微偏高: 染色殘液色度較低
- 陽離子助劑量些微偏低: 成本稍較經濟

良好均染性再現性的關鍵因素

- 胚布前處理需良好且均勻
- CPB陽離子化設備需穩定且可靠
- Evertex CA陽離子助劑 與 Everclear染料用量相對平衡
- 以浸染方式染色時，起始溫度不要超過30’C
- 升溫溫度不要超過1.5’C/分鐘

是否適用於筒紗染色

浴比 = 1:1 = 1公斤的布需要1公斤的水進行加工或染色

- Everclear環保染色方案也適用於筒紗染色
- 但是以浸染方式對筒紗進行陽離子化時，相當不經濟
- 建議在加染料前先加入 8 g/l Na_2SO_4 以提升內外層顏色均一性
- 陽離子加工的浴比依存性很高，浴比控制很重要，否則批差會很嚴重，目前無改善方案，必須精準控制浴比(進水量)。
- 浴比1:1條件下染色成本與傳統染色不相上下，但浸染方式加工的浴比至少1:4以上，導致助劑用量就是4倍以上，染色成本相當高。

染色後修色程序

- 使用陰非離子兩性介面活性劑可輕微剝除所染顏色，同時加入NaOH可再增加剝色量，後續可使用同類型Everclear, Everclear s/p進行修色
- 惟後續修色需從常溫開始，並使用不含鹼的水浴
- 需要大幅度剝色時，可用氧化或還原方式。(請參考染色後剝色程序)
- 但大幅度剝色後，建議以傳統方式改染成其他深顏色

染色後剝色程序

兩性離子界面活性劑輕微剝色: (添加NaOH會增加剝色量)

兩性介面活性劑 (陰非離子) :	2-5 g/l
中性鹽 :	0-20 g/l
NaOH	0-6 g/l
浴比 :	1 : 10
溫度*時間 :	95'C×30分鐘

(剝色約10%內, 可以同類Everclear染料修色)

氧化性大幅度剝色: (增加用量可提升剝色量)

雙氧水 (35%)	4-6 g/l
NaOH	2-4 g/l
浴比 :	1 : 10
溫度*時間 :	95'C×30分鐘

(剝色量可能高於50%)

還原性大幅度剝色: (增加用量可提升剝色量)

保險粉	4-6 g/l
NaOH	4-6 g/l
浴比 :	1 : 10
溫度*時間 :	80'C×30分鐘

(剝色量可能高於50%)

如何確保極深色的濕牢度

- 需確認Evertex CA陽離子助劑用量充足
- 棉纖維品質不良時建議增加Evertex CA用量5-10g/l
- 以Everclear s/p 與 Everclear Sky Blue G染色時添加4g/l Na_2CO_3
- 黑色染色後額外給予2g/l純鹼鹼洗